

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Математическому анализу

Лектор Мозоляко П. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Александр Поданёв
[@alex-pods](#)

Даниил Лысый
[@DanLyss](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Валентина Млтыхан
[@robertvlasov](#)

Содержание

1	Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера	3
2	Неравенства. Кривые в пространстве.	7
3	TODO	21
4	TODO	21
5	Гильбертово пространство	21
6	TODO	32
7	TODO	32
8	TODO	32
9	TODO	32
10	TODO	32
11	TODO	32
12	TODO	32
13	TODO	32

14 TODO

32

15 TODO

32

Второй семестр

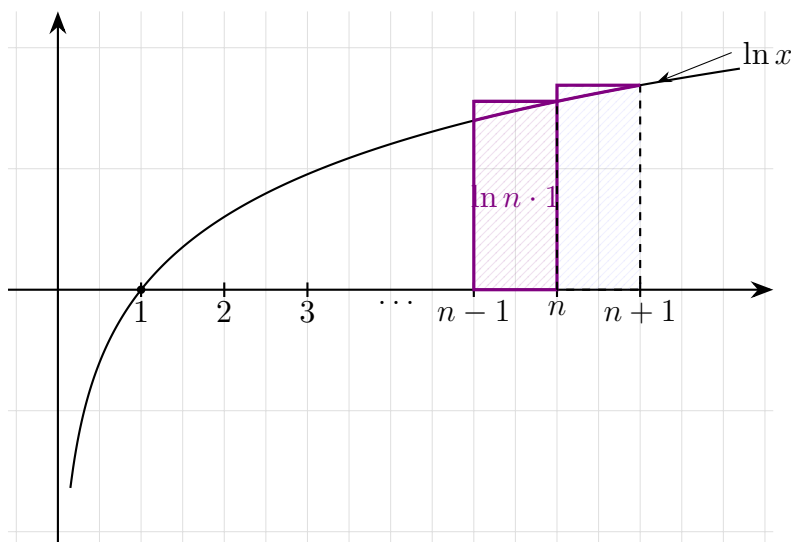
1. Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера

Определение : Формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пишем $\log \equiv \ln$. Тогда

$$\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Так как $\ln x$ возрастает, то для любого $n \geq 1$:

$$\int_n^{n+1} \ln x \, dx > \ln n > \int_{n-1}^n \ln x \, dx.$$

Суммируя по $n = 1, \dots, N$

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Так как

$$(x \ln x - x)' = \ln x \quad \Rightarrow \quad \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C,$$

то

$$\int_0^n \ln x \, dx = n \ln n - n, \quad \int_1^{n+1} \ln x \, dx = ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) - (1 \cdot \ln 1 - 1).$$

Следовательно,

$$n \ln n - n < \ln(n!) < (n+1) \ln(n+1) - n,$$

и, возводя в экспоненту,

$$n^n e^{-n} < n! < (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Определим

$$d_n := \ln(n!) - \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n \right).$$

Если $d_n \rightarrow C$, то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

Кроме того, оценка $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$ даст именно множитель $1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Вычислим разность:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left(n + 1 + \frac{1}{2} \right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \left(n + \frac{3}{2} \right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1. \end{aligned}$$

Положим

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1}.$$

(Эта форма удобна, потому что $\ln \frac{1+t}{1-t}$ имеет красивый ряд.)

Для $|t| < 1$ имеем сходящийся степенной ряд:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Обозначим остаток частичной суммы:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t), \quad |t| < 1,$$

где при фиксированном t выполнено $r_{2k+1}(t) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Подставим это в $d_n - d_{n+1}$ и используем $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 \\ &= \frac{1}{2t} \left(2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t) \right) - 1 \\ &= \left(1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \right) + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t} - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу видно, что $d_n - d_{n+1} > 0$, то есть (d_n) убывает.

Теперь оценим сверху. Так как для $j \geq 1$ выполнено $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$, то

$$\frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \leq \frac{1}{3} (t^2 + t^4 + \dots + t^{2k}).$$

Переходя к пределу по $k \rightarrow \infty$ и используя сходимость ряда при $|t| < 1$, получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставим $t = \frac{1}{2n+1}$:

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя по $j = n, \dots, n+m-1$, получаем для любого $m \geq 1$:

$$0 < d_n - d_{n+m} = \sum_{j=n}^{n+m-1} (d_j - d_{j+1}) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

(Значит d_n убывает и ограничена снизу, следовательно имеет предел.)

Обозначим $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$. Тогда, переходя в предыдущем неравенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n},$$

то есть

$$d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

и после экспоненты:

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Осталось найти e^C .

Формула Валлиса:

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда

$$\ln \left(\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Используем тождества

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n)! = (2n)!!(2n-1)!!,$$

поэтому

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}.$$

Тогда

$$\ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Теперь подставим разложения через d_n :

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + d_n, \quad \ln((2n)!) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \ln(2n) - 2n + d_{2n}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все главные члены порядка $n \ln n$ и n сократились; остались только d_n и константы.)

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ (учитывая $d_n \rightarrow C$ и $d_{2n} \rightarrow C$), получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C + \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln 2 - \ln(2n+1)) = 2C - 2 \ln 2.$$

Значит

$$2C - 2 \ln 2 = \ln \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 2C = \ln(2\pi) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Итак,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

■

1.1. Несколько интегральных неравенств

Утверждение 1.1: Неравенство Юнга

Пусть $a, b > 0$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q \neq 1$. Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p > 1,$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p < 1.$$

Доказательство.

Claim. При $x > 0$ верно

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0, \quad \alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1.$$

Проверяем

$$(x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1)' = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1) = 0 \iff x = 1.$$

$$1^\alpha - \alpha \cdot 1 + \alpha - 1 = 0.$$

Отсюда: максимум при $0 < \alpha < 1$, минимум при $\alpha < 0$ или $\alpha > 1$.

Положим $x := \frac{a}{b}$, $\alpha := \frac{1}{p}$, $\frac{1}{q} := 1 - \frac{1}{p} = 1 - \alpha$.

Тогда

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0, \quad 0 < \frac{1}{p} < 1 \quad (\Leftrightarrow p > 1).$$

Умножая на $b > 0$, получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + b\left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Так как $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, то

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

А при $\frac{1}{p} < 0$ или $\frac{1}{p} > 1$ (то есть $p < 1$) получаем обратное неравенство:

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

■

2. Неравенства. Кривые в пространстве.

2.1. Неравенства.

Теорема 2.1: Неравенство Гёльдера

Пусть $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, и f, g интегрируемы по Риману на $[c, d] \subset (a, b)$ для любого $[c, d]$.

Тогда

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

$$\forall p, q > 0, \quad p, q < \infty : \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Если $p = q = 2$, то имеем неравенство КБШ:

$$\int_a^b |fg| \leq \sqrt{\int_a^b |f|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b |g|^2}.$$

Доказательство. Исходим из неравенства Юнга:

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad a, b > 0.$$

Замечание 2.1. Здесь a и b могут принимать значение $+\infty$, если принято соглашение $+\infty \cdot 0 = 0$.

Положим

$$A := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Случаи $A = 0$ или $B = 0$ рассмотрим позже. Пока считаем, что $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Зафиксируем $x \in (a, b)$ и применим неравенство Юнга к числам

$$a := \frac{|f(x)|}{A}, \quad b := \frac{|g(x)|}{B}.$$

Тогда

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{A \cdot B} \leq \frac{|f(x)|^p}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{|g(x)|^q}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

Обе части этого неравенства интегрируем. Проинтегрируем по промежутку $[c, d] \subset (a, b)$:

$$\frac{\int_c^d |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{\int_c^d |f(x)|^p dx}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{\int_c^d |g(x)|^q dx}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

(Интегралы в знаменателях — числа.)

Теперь устремим $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$. Получаем

$$\frac{\int_a^b |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Следовательно,

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Теперь рассмотрим случай, когда один из множителей в правой части обращается в 0.

Пусть

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = 0.$$

Тогда

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Доказательство. Используем утверждение:

$$\int_a^b |f(x)|^p dx = 0 \implies \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

Кроме того, для любого $[c, d] \subset (a, b)$ функция g интегрируема на $[c, d]$, а значит, ограничена на этом отрезке:

$$\exists M(c, d) \text{ такое, что } \sup_{x \in [c, d]} |g(x)| \leq M(c, d) < \infty.$$

Поэтому

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_c^d |f(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx.$$

Отсюда

$$0 \leq \int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx = M(c, d) \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Переходя к пределу при $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$, получаем

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Что и требовалось.

Неравенство Гёльдера выполняется и в случае, когда один из интегралов в правой части равен $+\infty$. Например, если

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = +\infty,$$

то правая часть равна $+\infty$, а значит, неравенство выполнено по соглашению. ■

Следствие

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq (b-a) \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx.$$

Доказательство. Положим $g(x) := 1$ для всех $x \in (a, b)$ и возьмем $p = q = 2$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_a^b |f(x) \cdot g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\left(\int_a^b |f(x) \cdot 1| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot \int_a^b 1 dx.$$

Следовательно,

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot (b-a).$$
■

(Отрезок от a до b конечный. Иначе неравенство тоже будет выполнено, но в этом нет смысла, так как $+\infty$ больше чего угодно.)

Теорема 2.2: Неравенство Минковского

Пусть $\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Положим

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|g\|_{L^p} := \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Тогда

$$\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p} \in [0; +\infty].$$

Для $p \in [1; +\infty)$ верно:

$$\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \geq \|f + g\|_{L^p}.$$

Неравенство Минковского по своей сути — обобщенное неравенство треугольника.

Доказательство. Сначала рассмотрим случай $p = 1$. Тогда

$$\int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx = \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|) dx \geq \int_a^b |f(x) + g(x)| dx.$$

Теперь пусть $p \in (1; +\infty)$.

Если хотя бы одна из норм $\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p}$ равна $+\infty$, то неравенство выполнено автоматически. Поэтому будем считать, что

$$\|f\|_{L^p} < +\infty, \quad \|g\|_{L^p} < +\infty.$$

Сначала покажем, что тогда $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Докажем вспомогательное неравенство

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), \quad a, b \geq 0.$$

Действительно, функция $t \mapsto t^p$ при $p > 1$ выпукла вниз на $[0; +\infty)$, поэтому

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}.$$

Умножая на 2^p , получаем требуемое:

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Применяя это неравенство, получаем:

$$\forall x \quad |f(x) + g(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Интегрируя по a, b , имеем

$$\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx + \int_a^b |g(x)|^p dx \right).$$

Следовательно,

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \text{const} \cdot (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p) < +\infty.$$

Итак, $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Теперь переходим к доказательству самого неравенства. Если

$$\|f + g\|_{L^p} = 0,$$

то доказывать нечего. Пусть поэтому $\|f + g\|_{L^p} \neq 0$.

Тогда

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int_a^b |f + g|^p(x) dx = \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) \cdot |f + g|(x) dx.$$

По неравенству треугольника

$$|f + g|(x) \leq |f(x)| + |g(x)|,$$

поэтому

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) (|f(x)| + |g(x)|) dx.$$

Раскрывая скобки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx + \int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx.$$

Оценим эти интегралы по отдельности.

Для первого интеграла применим неравенство Гёльдера с показателями p и $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$:

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b (|f + g|^{p-1}(x))^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Так как

$$(p-1) \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = p,$$

то

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b |f + g|^p(x) dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Значит,

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p}.$$

Аналогично

$$\int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Подставляя обе оценки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p},$$

то есть

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}).$$

Делим на $\|f + g\|_{L^p}^{p-1} > 0$ и получаем

$$0 < \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

■

Предложение 2.1: Обратное неравенство Минковского

$\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Пусть

$$\forall x \in \langle a, b \rangle \quad f(x) \geq 0, \quad g(x) \geq 0.$$

Тогда при $0 < p \leq 1$:

$$\|f + g\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству прямого неравенства.

Отметим только, что здесь существенно используется условие $f \geq 0, g \geq 0$.

Действительно, выше мы использовали неравенство треугольника

$$|f + g| \leq |f| + |g|.$$

Если же хотим получить обратное неравенство, то нужен знак в другую сторону. Ясно, что это возможно только при одинаковом знаке функций.

Можно также привести контрпример: $f \neq 0, g = -f$. Тогда получили бы

$$0 \geq 2 \cdot \|f\|_{L^p} > 0,$$

что невозможно. ■

Замечание 2.2. По индукции несложно показать, что неравенство Минковского работает для любого количества слагаемых.

Рассмотрим частный случай интегралов — суммы.

Предложение 2.2: Неравенства Гёльдера и Минковского для сумм

Пусть $a_k, b_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N$.

Тогда:

1.

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p, q > 0, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

2.

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty).$$

Доказательство. Пусть f, g — ступенчатые функции.

На каждом отрезке $[k, k+1]$ функции f, g принимают значения a_{k+1}, b_{k+1} соответственно ($k \in \mathbb{N}$).

Тогда на промежутке $[0, N]$:

$$\left(\int_0^N |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2)$$

$$\int_0^N |f(x) \cdot g(x)| dx = \sum_{k=1}^N a_k b_k. \quad (3)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (4)$$

$$\left(\int_0^N |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (5)$$

Подставив (1), (2), (3) в неравенство Гёльдера, получим:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Подставив (1), (4), (5) в неравенство Минковского, получим:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Замечание 2.3. Сумма — это интеграл подходяще выбранной функции. ■

Теорема 2.3: Неравенство Йенсена

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d , и их несобственные интегралы сходятся.

Также пусть

$$g(x) \geq 0, \quad \int_a^b g(x) dx = 1$$

(функцию можно нормировать так, чтобы это выполнялось).

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая вниз функция. Тогда

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

(То есть φ от матожидания $\leq$ матожидание от φ .)

В частности, если $\langle a, b \rangle \subset (-\infty, +\infty)$, то

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Доказательство. На самом деле сначала докажем утверждение для сумм.

Пусть

$$a_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N, \quad \sum_{k=1}^N a_k > 0,$$

и

$$-\infty < x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N < +\infty.$$

Тогда

$$\varphi \left(\frac{\sum_{k=1}^N a_k x_k}{\sum_{k=1}^N a_k} \right) \leq \frac{\sum_{k=1}^N a_k \varphi(x_k)}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Положим

$$\alpha_k := \frac{a_k}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Тогда $\alpha_k \geq 0$ и

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1.$$

Следовательно, это выпуклая комбинация, и

$$\varphi \left(\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k \right) \leq \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi(x_k).$$

Это непосредственно следует из выпуклости: значение функции в точке выпуклой комбинации не превосходит соответствующей выпуклой комбинации значений функции.

Переходя к пределу, получаем интегральную форму:

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

■

2.2. Кривые в пространстве.

Рассмотрим вопросы:

- Что такое длина кривой γ ?
- Что такое кривая γ ?

$$\mathbb{R}^d = \{(x_1, \dots, x_d) : x_k \in \mathbb{R}, \quad k = 1, \dots, d\}, \quad d \in \mathbb{N}.$$

Введем метрику.

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^d$, где

$$x = (x_1, \dots, x_d), \quad y = (y_1, \dots, y_d).$$

Тогда

$$|x - y| := \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}.$$

Доказательство. Проверим свойства метрики.

- $|x - y| \geq 0$, так как $\sqrt{} \geq 0$.

-

$$|y - x| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (y_k - x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2} = |x - y|.$$

-

$$|x - y| = 0 \iff \sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 = 0 \iff (x_k - y_k)^2 = 0 \quad \forall k \iff x_k = y_k \quad \forall k \iff x = y.$$

- Докажем неравенство треугольника:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

Положим

$$a_k := x_k - y_k, \quad b_k := y_k - z_k.$$

Тогда

$$a_k + b_k = x_k - z_k.$$

По неравенству Минковского для сумм при $p = 2$ получаем

$$\left(\sum_{k=1}^d (x_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^d (y_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

По определению это и означает:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

■

Определение : Кривая в $\mathbb{R}^d$

Кривая в $\mathbb{R}^d$ — множество точек Γ в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$\Gamma = \{(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t))\}_{t \in I}, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — промежуток.}$$

Здесь

$$\varphi_k : I \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывные функции.

Набор функций φ_k задает **параметризацию** точек кривой.

Определение : Кратная точка

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ называется кратной точкой кривой, если существуют по крайней мере две различные точки $t_1, t_2 \in I$ такие, что

$$t_1 \neq t_2, \quad x = \varphi(t_1) = \varphi(t_2), \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d).$$

Определение

Кривая без кратных точек (не учитывая концы) называется **простой**.

Если концы совпадают, то кривая **замкнутая**.

Если кратных точек конечное число, то кривая **параметризуемая**.

Определение : Ломаная

Ломаная — кривая, для которой отрезок $I = [t_0; t_N]$ **разбивается** на конечное число отрезков так, что

$$\forall j \quad \varphi_k(t), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1},$$

— линейная функция на каждом таком отрезке.

Замечание 2.4. Звенья ломаной понимаем интуитивно.

Определение : Вписанная ломаная

Пусть Γ — кривая в $\mathbb{R}^d$.

Пусть Γ' — ломаная, соответствующая разбиению

$$\tau = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$$

отрезка I .

Говорим, что Γ' **вписана** в Γ , если

$$\tilde{\varphi}(t_j) = \varphi(t_j), \quad 0 \leq j \leq N.$$

Длина ломаной Γ' равна сумме длин ее звеньев:

$$|\Gamma'| = l(\Gamma') = \Lambda_l(\Gamma').$$

То есть

$$l(\Gamma') := \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{k=1}^d [\tilde{\varphi}_k(t_j) - \tilde{\varphi}_k(t_{j+1})]^2}.$$

Определение : Спрямяемая прямая

Кривая Γ называется **спрямяемой**, если

$$\sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — вписанная в } \Gamma\} < +\infty.$$

Пример:

$$I = (0, 1], \quad \varphi(t) = \left(t, \sin \frac{1}{t}\right)$$

— не спрямяема.

Определение

Если Γ — спрямляемая кривая в $\mathbb{R}^d$, то

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\}.$$

Теорема 2.4: Длина спрямляемой кривой

Пусть Γ — гладкая кривая в $\mathbb{R}^d$, то есть

$$\Gamma = \varphi(I), \quad I = [a, b], \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d), \quad \varphi_n : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad 1 \leq n \leq d,$$

и $\varphi'_n \in C([a, b])$.

На концах подразумевается односторонняя производная:

$$\varphi'_n(a) = \lim_{t \rightarrow a+} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(a)}{t - a}, \quad \varphi'_n(b) = \lim_{t \rightarrow b-} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(b)}{t - b}.$$

Тогда Γ спрямляема, и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Замечание 2.5. Важно, чтобы ломаная была **вписана** в кривую, иначе легко можно получить неверный результат или бесконечность.

Вообще идеологически правильнее, выбрав точки на кривой, строить касательные в этих точках и суммировать отрезки касательных, устремляя мелкость к 0. Но существенно проще расписать выражение для ломаной, поэтому рассмотрим именно такой подход.

Далее все Γ' считаем вписанными в кривую Γ ломаными.

Доказательство. Положим

$$L := \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Докажем два неравенства:

1. Покажем, что для любой вписанной ломаной Γ' выполнено

$$l(\Gamma') \leq L.$$

Тогда

$$\sup\{l(\Gamma')\} = l(\Gamma) \leq L.$$

2. Явно предъявим последовательность $\{\Gamma'_k\}$ такую, что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Тогда

$$l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \geq L.$$

Из этого получим $l(\Gamma) = L$.

1. Оценка сверху: $\forall \Gamma' \quad l(\Gamma') \leq L$.

Пусть $\{t_j\}_{j=0}^N$ — точки параметризации ломаной. Тогда

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Достаточно показать, что для каждого j

$$\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2} \leq \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Тогда после суммирования по j получим

$$l(\Gamma') \leq \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = L.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt.$$

Поэтому достаточно проверить

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt \right)^2.$$

Положим

$$f_n(t) := (\varphi'_n(t))^2 \geq 0.$$

Тогда правая часть принимает вид

$$\left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2,$$

а левая оценивается сверху так:

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\varphi'_n(t)| dt \right)^2 = \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Теперь применяем обратное неравенство Минковского при $p = \frac{1}{2}$ и получаем

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Тем самым требуемая оценка доказана.

Следовательно,

$$l(\Gamma') \leq L \quad \implies \quad l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \leq L.$$

2. Построение последовательности ломаных, длины которых стремятся к L .

Возьмем диадическое дробление отрезка параметризации $I = [a, b]$ ранга k :

$$\{t_{k,j}\}_{j=0}^{N_k}.$$

Построим ломаную

$$\Gamma'_k = \{\varphi(t_{k,j})\}_{j=0}^{N_k} \subset \Gamma = \varphi([a, b]),$$

соединяя отрезками прямой соседние точки $\varphi(t_{k,j})$ и $\varphi(t_{k,j+1})$.

Тогда по построению

$$l(\Gamma'_k) \leq l(\Gamma) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Покажем, что

$$l(\Gamma'_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt = L.$$

Так как φ'_n непрерывны на $[a, b]$ (в концах понимаются односторонние производные), они равномерно непрерывны. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \quad \text{такое, что при } k \geq k_0$$

для любого отрезка $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ и любых $\tau_1, \tau_2 \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ выполнено

$$|\varphi'_n(\tau_1) - \varphi'_n(\tau_2)| < \varepsilon, \quad \forall n = 1, \dots, d.$$

Сумма длин звеньев ломаной равна

$$l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}.$$

Оценим разность $L - l(\Gamma'_k)$:

$$\begin{aligned} & \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - l(\Gamma'_k) \\ &= \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| \cdot \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}}. \end{aligned}$$

Так как

$$|t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} 1 dt,$$

можем записать

$$L - l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \left(\sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \frac{(\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}} \right) dt.$$

Для евклидовой нормы верно неравенство

$$\left| \sqrt{\sum_{n=1}^d \alpha_n^2} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \beta_n^2} \right| \leq \sqrt{\sum_{n=1}^d (\alpha_n - \beta_n)^2}.$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \left(|\varphi'_n(t)| - \frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} \right)^2} dt.$$

По теореме Коши о среднем для производных на отрезке $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ для каждого n существует точка $\tau_{k,j}^n \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ такая, что

$$\frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} = \varphi'_n(\tau_{k,j}^n).$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n))^2} dt.$$

При $k \geq k_0(\varepsilon)$ имеем

$$|\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)| < \varepsilon \quad \forall n = 1, \dots, d,$$

и потому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \varepsilon^2} dt = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \varepsilon \sqrt{d} dt.$$

Отсюда

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Итак,

$$0 \leq L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Так как ε можно выбрать сколь угодно малым, то

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Следовательно,

$$L \leq l(\Gamma) \leq L,$$

а значит,

$$l(\Gamma) = L = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt.$$

■

Пример : Параметризация окружности

Для окружности радиуса $r > 0$:

$$\varphi_1(t) = r \cos(2\pi t), \quad \varphi_2(t) = r \sin(2\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

π можно понимать как абстрактное число, полученное, например, из формулы Валлиса.

Тогда

$$l(\Gamma) = \int_0^1 \sqrt{r^2(2\pi)^2((- \sin)^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))} dt = 2\pi r.$$

3. TODO

4. TODO

5. Гильбертово пространство

Определение : Гильбертово пространство

Гильбертово пространство $\mathcal{H}$ — это линейное пространство над $\mathbb{R}$, на котором задано скалярное произведение

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R},$$

и которое полно относительно нормы, порождённой этим скалярным произведением:

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Для всех $x, y, z \in \mathcal{H}$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнены свойства:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ и $\langle x, \lambda y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
3. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$;
4. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.

Скалярное произведение автоматически задаёт норму $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Предложение 5.1: Неравенство Коши–Буняковского–Шварца

Пусть $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство. Тогда для любых $x, y \in \mathcal{H}$ выполнено

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Доказательство.

$\lambda \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2.$$

Дискриминант квадратного трёхчлена по λ не больше нуля, т.е.

$$4(\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0.$$

Следовательно,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Предложение 5.2: Неравенство треугольника

Для любых $x, y \in \mathcal{H}$ выполнено

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство. По определению нормы и по неравенству Коши–Буняковского–Шварца:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Так как обе части неотрицательны, получаем требуемое неравенство.

Замечание

Естественнее было бы рассматривать функции

$$L^2([a, b]) = \left\{ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \int_a^b |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}$$

$$\|f\|_{L^2}^2 := \int_a^b |f(x)|^2 dx$$

но $\int_a^b |f(x)|^2 dx$ может оказаться равным 0 для $f \neq 0$ как функции, если различать значения в отдельных точках.

Отложим до теории меры

Замечание

Далее считаем, что все наши гильбертовы пространства — сепарабельные.

То есть существует счётное всюду плотное подмножество. (подмножество, замыкание которого равно всему множеству)

Т.е. $\forall \mathcal{H} \exists E \subset \mathcal{H}$ (счётное) такое что $\forall x \in \mathcal{H} \exists \{x_k\} \subset E : \|x_k - x\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$

Определение : Сходимость ряда в гильбертовом пространстве

$\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, $\{x_k\} \subset \mathcal{H}$

Считаем, что $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\|_{\mathcal{H}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится в $\mathcal{H}$ к $S \in \mathcal{H}$, если

$$\left\| \sum_{k=1}^N x_k - S \right\| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty)$$

Определение

$\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, $x, y \in \mathcal{H} : x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$

Система **ненулевых** векторов $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ является **ортogonalной**, если $x_\alpha \perp x_\beta$ для всех $\alpha \neq \beta$.

Предложение 5.3

Векторы в ортogonalной системе линейно независимы, т.е. если $\sum_{k=1}^N \lambda_k x_k = 0$, где $x_k \in \{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — система, то $\lambda_k = 0$ для всех k

Доказательство. Зафиксируем $j \in \{1, \dots, N\}$ и возьмём скалярное произведение с x_j :

$$0 = \left\langle \sum_{k=1}^N \lambda_k x_k, x_j \right\rangle = \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle x_k, x_j \rangle = \lambda_j \|x_j\|^2.$$

Так как $x_j \neq 0$, то $\|x_j\|^2 > 0$, значит $\lambda_j = 0$. Поскольку j произволен, все коэффициенты равны нулю. ■

Определение

Система $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — полная, если $\text{clos span}\{x_\alpha\}_{\alpha \in A} = \mathcal{H}$ т.е.

$$\text{clos}\left\{\sum_{k=1}^N \lambda_k x_k : \lambda_k \in \mathbb{R}, x_k \in \{x_\alpha\}_{\alpha \in A}\right\} = \mathcal{H}$$

Полная ортogonalная система — **базис** в $\mathcal{H}$

Пример

Базис в l^2 : $x_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$

Определение

Базис называется ортонормированным, если $\|x_\alpha\| = 1$ для всех α .

Пример

Рассмотрим пространство непрерывных функций на отрезке $[0, 1] — C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

$$f_0(x) := 0, \quad f_k(x) := \sin 2\pi kx, \quad k \in \mathbb{N}, x \in [0, 1]$$

$$g_0(x) := 1, \quad g_k(x) := \cos 2\pi kx, \quad k \in \mathbb{N}, x \in [0, 1]$$

$$f_k \perp f_j; j \neq k \rightarrow \int_0^1 \sin 2\pi kx \cdot \sin 2\pi jx dx = 0$$

$$g_k \perp g_j; j \neq k \rightarrow \int_0^1 \cos 2\pi kx \cdot \cos 2\pi jx dx = 0$$

$$f_k \perp g_j; \forall j, k \rightarrow \int_0^1 \sin 2\pi kx \cdot \cos 2\pi jx dx = 0 \quad \forall k, j$$

$$\int_0^1 \sin^2(2\pi kx) dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{clos span}\{f_k, g_k\} \supset C([0, 1])$$

Предложение 5.4

$\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово $\Rightarrow \{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — ортогональная система, не более чем счётная

Доказательство.

WLOG $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ — ортонормированная система

Рассмотрим норму разности:

$$\|x_\alpha - x_\beta\| = \sqrt{\langle x_\alpha, x_\alpha \rangle - 2\langle x_\alpha, x_\beta \rangle + \langle x_\beta, x_\beta \rangle} = \sqrt{2}$$

Рассмотрим систему шаров $\{B_\alpha\}$:

$$B_\alpha = \{x : \|x - x_\alpha\| < \frac{1}{2}\}$$

$$B_\alpha \cap B_\beta = \emptyset, \quad \alpha \neq \beta$$

Т.к. $\mathcal{H}$ — сепарабельная $\Rightarrow \exists E = \{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} : \text{clos } E = \mathcal{H}$

Так как E всюду плотно, то $\forall \alpha$ существует $y_{n(\alpha)} \in B_\alpha$. Следовательно,

Таких шаров B_α не более чем счётно ■

Теорема 5.1

Пусть $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство

$\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — какая-то линейно независимая система векторов в $\mathcal{H}$, $f_k \neq 0$

Тогда $\exists \{\varphi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$

1. $\{\varphi_k\}$ — ортонормированная система в $\mathcal{H}$
2. $\varphi_k = \sum_{j=1}^k \lambda_{jk} f_j$ — линейная комбинация первых k векторов из $\{f_k\}$
3. $f_k = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{jk} \varphi_j$ — линейная комбинация первых k векторов из $\{\varphi_k\}$

Доказательство.

База: $\varphi_1 := \frac{f_1}{\|f_1\|}$ Переход:

Пусть $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$ удовлетворяют 1 — 3

Хотим: получить φ_k из $f_1, \dots, f_{k-1}, f_k$, так, чтобы выполнились 1 — 3

3): означает, что

$$f_k = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{jk} \varphi_j = \tilde{\lambda}_{1k} \cdot \varphi_1 + \dots + \tilde{\lambda}_{(k-1),k} \cdot \varphi_{(k-1)} + g_k$$

Если бы такое представление было, то

$$\begin{aligned}\langle f_k, \varphi_j \rangle &= \tilde{\lambda}_{1k} \langle \varphi_1, \varphi_j \rangle + \dots + \tilde{\lambda}_{j,k} \langle \varphi_j, \varphi_j \rangle + \dots + \tilde{\lambda}_{(k-1),k} \langle \varphi_{(k-1)}, \varphi_j \rangle + \langle g_k, \varphi_j \rangle = \\ &= 0 + 0 + \dots + \tilde{\lambda}_{jk} \|\varphi_j\|^2 + 0 + \dots + (\langle g_k, \varphi_j \rangle = 0)\end{aligned}$$

$\langle g_k, \varphi_j \rangle = 0$, т.к. ожидаем, что $\varphi_k \perp \varphi_j$

Итак, если представление есть, то

$$\tilde{\lambda}_{jk} = \langle f_k, \varphi_j \rangle, \quad j < k$$

Положим:

$$\begin{aligned}g_k &:= f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\lambda}_{j,k} \cdot \varphi_j \\ \varphi_k &:= \frac{g_k}{\|g_k\|}\end{aligned}$$

При этом $g_k \neq 0$, так как система $\{f_k\}$ линейно независима

$$\tilde{\lambda}_{k,k} := \|g_k\| \neq 0.$$

Кандидаты на коэффициенты есть. Проверим 1-3.

3. $f_k = \sum_{j=1}^k \tilde{\lambda}_{j,k} \cdot \varphi_j$ — прямо по определению

1. $\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}$ ортогональная система

$\{\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}\}$ — ортонормированная система, $\|\varphi_k\| = 1$ по построению

$\langle \varphi_k, \varphi_{j_0} \rangle$, где $j_0 < k$.

$$\begin{aligned}\langle g_k, \varphi_{j_0} \rangle &= \left\langle f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\lambda}_{j,k} \varphi_j, \varphi_{j_0} \right\rangle = \\ &= \langle f_k, \varphi_{j_0} \rangle - \tilde{\lambda}_{j_0,k} \langle \varphi_{j_0}, \varphi_{j_0} \rangle = 0\end{aligned}$$

2. $\varphi_k = \sum_{j=1}^k \lambda_{j,k} f_j$ — также ясно, т.к.

$$\varphi_k = \frac{f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\lambda}_{j,k} \varphi_j}{\|f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \tilde{\lambda}_{j,k} \cdot \varphi_j\|} = \text{линейная комбинация из } f_i, 1 \leq i \leq k$$

■

Далее все Гильбертовы пространства будут полными

Хочется проверить, что если

$\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — базис в $\mathcal{H}$, то $\forall x \in \mathcal{H}$ есть разложение:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k, \quad c_k \in \mathbb{R}$$

$\langle x, e_j \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \langle e_k, e_j \rangle = c_j \cdot \langle e_j, e_j \rangle = c_j$, если $\{e_k\}$ — ОНС

Определение

Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в $\mathcal{H}$, $x \in \mathcal{H}$
 $c_k = \langle x, e_k \rangle$ — коэффициент Фурье элемента x , по системе $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$
 Ряд (формальный) $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$ — ряд Фурье элемента x .

Хочется, чтобы $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k = x$, если $\{e_k\}$ — ортонормированный базис в $\mathcal{H}$

Доказательство. N элементов — $e_1, \dots, e_N$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\sum_{k=1}^N \lambda_k e_k, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_N \in \mathbb{R}$$

Минимальное расстояние:

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k\| &= \text{dist}_{\mathcal{H}}(x, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) \\ \|x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k\|^2 &= \langle x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k, x - \sum_{j=1}^N \lambda_j e_j \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle - 2 \left\langle x, \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \right\rangle + \left\langle \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k, \sum_{j=1}^N \lambda_j e_j \right\rangle = \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^N \lambda_k c_k + \sum_{k,j=1}^N \lambda_k \lambda_j \langle e_k, e_j \rangle = \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{k=1}^N \lambda_k c_k + \sum_{k=1}^N \lambda_k^2 \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 + \left(\sum_{k=1}^N c_k^2 - 2 \sum_{k=1}^N \lambda_k c_k + \sum_{k=1}^N \lambda_k^2 \right) = \\ &= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 + \sum_{k=1}^N (\lambda_k - c_k)^2. \end{aligned}$$

Минимум: $\lambda_j = c_j$, $1 \leq j \leq N$, т.е.

$$\begin{aligned} \text{dist}^2(x, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) &= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 \geq 0 \forall N \\ \sum_{k=1}^N c_k^2 &\leq \|x\|^2 \quad \forall N \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \end{aligned}$$

— сходится и по неравенству Бесселя:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|x\|^2$$

Пусть теперь $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированный базис, т.е. $\text{clos span}\{e_k\} = \mathcal{H} \Leftrightarrow$

$$\forall x \in \mathcal{H} \quad \exists \{\lambda_k\} : \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \rightarrow x (N \rightarrow \infty)$$

т.е.:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^N \lambda_k e_k \right\|^2 \rightarrow 0 \quad \left\| x \right\|^2 - \sum_{k=1}^N c_k^2 \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

■

Предложение 5.5

Если $\{e_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — ортонормированный базис, то верно равенство Парсеваля:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|x\|^2, \quad c_k = \langle x, e_k \rangle$$

Итак: $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство; $\{e_k\}$ — ортонормированный базис в $\mathcal{H}$

$$\mathcal{H} \ni x \rightarrow \{c_k\}_{k=1}^{\infty}, \quad c_k = \langle x, e_k \rangle$$

Теорема 5.2: Рисс-Фишер

Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированный базис в $\mathcal{H}$: $c = (c_1, \dots, c_k, \dots) \in l^2 \Rightarrow$

$\exists! x \in \mathcal{H} : c_k = \langle x, e_k \rangle_{\mathcal{H}}$ и

$$\|c\|_{l^2} = \|x\|_{\mathcal{H}}$$

Доказательство.

Конечно же $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$

Проверим, что ряд сходится, т.е. последовательность частичных сумм куда-то сходится

Проверим, что это последовательность Коши, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall N \geq N(\varepsilon), \forall m \in \mathbb{N} :$$

$$\|S_{N+m} - S_N\| < \varepsilon$$

$$\|S_{N+m} - S_N\|^2 = \left\| \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k^2.$$

$$\text{но } c = (c_1, \dots, c_k, \dots) \in l^2, \quad \|c\|^2 < +\infty = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall m \in \mathbb{N} : N \geq N(\varepsilon), \text{ верно } \sum_{k=N+1}^{N+m} c_k^2 < \varepsilon$$

т.е. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$ сходится, обозначим эту сумму за x

Осталось проверить, что $\langle x, e_k \rangle = c_k$ и единственность

$$\langle x, e_k \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle x - S_N, e_k \rangle_{\mathcal{H}} + \langle S_N, e_k \rangle_{\mathcal{H}} \quad \forall N$$

$$\langle S_N, e_k \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^N c_j e_j, e_k \right\rangle = c_k, \quad N \geq k.$$

$$|\langle x - S_N, e_k \rangle| \leq \|x - S_N\| \cdot \|e_k\| \rightarrow 0 (N \rightarrow +\infty)$$

Единственность:

Пусть $\langle x, e_k \rangle = \langle y, e_k \rangle = c_k$ для всех k . Тогда

$(x - y) \perp e_k \forall k \Rightarrow (x - y) = 0$ т.к. $\{e_k\}$ — ортонормированный базис

Пусть $(x - y) = z \neq 0 \Rightarrow c'_k := \langle z, e_k \rangle \neq 0$ (не равняется тождественно)

$$\text{dist}^2(z, \text{span}\{e_k\}_{k=1}^N) = \|z\|^2 - \sum_{k=1}^N (c'_k)^2.$$

Так как $\{e_k\}$ — базис, расстояние от z до $\text{span}\{e_k\}_{k=1}^N$ стремится к нулю. Но все коэффициенты c'_k равны нулю, значит это расстояние равно $\|z\|$. Следовательно, $z = 0$. ■

Следствие

Любое сепарабельное гильбертово пространство $\mathcal{H}$ изоморфно l^2 , т.е. есть биекция $\mathcal{A} : \mathcal{H} \rightarrow l^2$:

$$\|\mathcal{A}x\|_{l^2} = \|x\|_{\mathcal{H}}$$

$\mathcal{A}$ — линейный оператор:

$$\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle_{l^2} = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}}$$

Доказательство.

Проверим линейность оператора $\mathcal{A}$:

В $\mathcal{H}$ есть ортонормированный базис $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} : \mathcal{A}x = c = \{c_k\}$

$$\langle \mathcal{A}x, \mathcal{A}y \rangle_{l^2} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} c_k d_k$$

$$S_N = \sum_{k=1}^N c_k e_k \quad \tilde{S}_N = \sum_{k=1}^N d_k e_k$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}} &= \langle x - S_N, y - \tilde{S}_N \rangle + \langle x - S_N, \tilde{S}_N \rangle \\ &\quad + \langle S_N, y - \tilde{S}_N \rangle + \langle S_N, \tilde{S}_N \rangle. \end{aligned}$$

Первые три слагаемых стремятся к нулю при $N \rightarrow \infty$ по неравенству Коши–Буняковского–Шварца, а

$$\langle S_N, \tilde{S}_N \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^N c_k e_k, \sum_{j=1}^N d_j e_j \right\rangle = \sum_{k=1}^N c_k d_k.$$

Поэтому $\langle x, y \rangle_{\mathcal{H}} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k d_k$.

Замечание

Единичный шар $\overline{B_d(0, 1)} = \{x \in l^2 : \|x\|_{l^2} \leq 1\}$ — не компактен.

Recall that:

X — банахово пространство, если X — линейное нормированное пространство, полное относительно метрики, порождаемой своей нормой

$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k x_k$ — сходится в X , если $\exists x \in X : \|x - \sum_{k=1}^N \lambda_k x_k\|_X \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty)$

Определение

Пусть X, Y — линейные векторные пространства.

Отображение $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ — **линейный оператор**, если оно линейное:

$$\mathcal{A}(x + \lambda y) = \mathcal{A}x + \lambda \mathcal{A}y, \quad \forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{R}$$

Если $Y = \mathbb{R}$, то линейный оператор называется **линейным функционалом**.

Определение

Пусть X, Y — банаховы. $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ — линейный оператор

$$\mathcal{A}: \text{Dom } \mathcal{A} \rightarrow \text{Range } \mathcal{A}$$

где $\text{Dom } \mathcal{A}$ — линейное пространство X , а $\text{Range } \mathcal{A}$ — линейное подпространство Y , т.е. если $x, y \in \text{Dom } \mathcal{A} \Rightarrow x + \lambda y \in \text{Dom } \mathcal{A}, \forall \lambda \in \mathbb{R}$. Аналогично для $\text{Range } \mathcal{A}$.

Пример

$$X = C([0, 1])$$

$$\|f\|_X := \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$$

$$\mathcal{A}f := f', \quad \text{Dom } \mathcal{A} = \{f \in C([0, 1]) : f' \text{ существует на } (0, 1)\}$$

Зададим норму оператора $\mathcal{A}$:

$$\|\mathcal{A}\| := \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y$$

Оператор называется ограниченным, если $\|\mathcal{A}\| < +\infty$

Пример

$(x^k)' = kx^{k-1}$, поэтому при $x = 1$ получаем $(x^k)'(1) = k$.

$$\|x^k\|_{C([0, 1])} = \max_{0 \leq x \leq 1} |x^k| = 1$$

Пример ограниченного оператора:

$(\mathcal{A}f)(x) := f(x)g(x)$, где $g \in C([0, 1])$ — фиксирована

$$\begin{aligned}\|\mathcal{A}\| &:= \sup_{\|f\|_{C([0,1])} \leq 1} \|\mathcal{A}f\| = \sup_{x \in [0,1], f \in C([0,1])} |f(x)g(x)| \leq \\ &\sup |f(x)| \cdot \sup |g(x)| < +\infty\end{aligned}$$

Предложение 5.6

Пусть $\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ — линейный, X, Y — банаховы пространства, тогда

$$\|\mathcal{A}\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|\mathcal{A}x\|_Y = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|\mathcal{A}x\|}{\|x\|}$$

Доказательство.

$$\|\mathcal{A}\| \geq \sup_{\|x\|_X=1} \|\mathcal{A}x\|_Y \quad (\text{на самом деле равенство})$$

$$\forall x \neq 0 : \|\mathcal{A}x\|_Y = \|\mathcal{A}\left(\frac{x}{\|x\|_X}\right)\|_Y \cdot \|x\|_X$$

$$x = 0 \Rightarrow \|\mathcal{A}x\|_Y = 0$$

■

Предложение 5.7

X, Y — банаховы пространства.

$\mathcal{A}: X \rightarrow Y$ — ограничен $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ — непрерывный как отображение $\Leftrightarrow$ непрерывный в нуле.

Доказательство.

1. Непрерывность в нуле $\Rightarrow$ непрерывность

Неравенство в нуле:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \|x\|_X < \delta \Rightarrow \|\mathcal{A}x\|_Y < \varepsilon$$

2. Непрерывность в точке $Y \in \text{Dom } \mathcal{A}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \|y - x\|_X < \delta \Rightarrow \|\mathcal{A}y - \mathcal{A}x\| = \|\mathcal{A}(y - x)\| < \varepsilon$$

3. Непрерывность $\Rightarrow$ ограниченность

Покажем, что если $\mathcal{A}$ — непрерывный, то $\|\mathcal{A}\| < +\infty$

Рассмотрим $\sup_{\|x\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x\|_Y$

Непрерывность в нуле:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \|x\|_X \leq \delta \Rightarrow \|\mathcal{A}x\|_Y \leq \varepsilon$$

Положим $\varepsilon := 1$. Если $\|x'\|_X \leq 1$, то $\|\delta x'\|_X \leq \delta$, поэтому

$$\forall x' : \|x'\|_X \leq 1 \quad \|\mathcal{A}x'\|_Y = \frac{1}{\delta} \|\mathcal{A}(\delta x')\|_Y \leq \frac{1}{\delta}.$$

$$\sup_{\|x'\|_X \leq 1} \|\mathcal{A}x'\|_Y \leq \frac{1}{\delta} \Rightarrow \|\mathcal{A}\| \leq \frac{1}{\delta}$$

4. Ограниченность $\Rightarrow$ непрерывность в нуле

$$\|\mathcal{A}x\|_Y \leq \|\mathcal{A}\| \cdot \|x\|_X \forall x \in X$$

$$\|\mathcal{A}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\mathcal{A}x\|_Y}{\|x\|_X}$$

■

Теорема 5.3: П

сть X — нормированное пространство, а Y — банахово пространство. Тогда пространство $\mathcal{B}(X, Y)$ ограниченных линейных операторов $A : X \rightarrow Y$ является банаховым пространством относительно операторной нормы

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_Y}{\|x\|_X}.$$

Доказательство. Докажем полноту $\mathcal{B}(X, Y)$.

Пусть (A_n) — фундаментальная последовательность в $\mathcal{B}(X, Y)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что при $n, m \geq N$

$$\|A_n - A_m\| < \varepsilon.$$

Зафиксируем $x \in X$. Тогда

$$\|A_n x - A_m x\|_Y = \|(A_n - A_m)x\|_Y \leq \|A_n - A_m\| \|x\|_X < \varepsilon \|x\|_X.$$

Значит, $(A_n x)$ — фундаментальная последовательность в Y . Так как Y банахово, она сходится. Определим оператор $A : X \rightarrow Y$:

$$Ax := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x.$$

Проверим линейность. Для $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{K}$ имеем

$$A(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda A_n x + A_n y) = \lambda Ax + Ay.$$

Следовательно, A линейен.

Покажем, что $A_n \rightarrow A$ по операторной норме. При $n, m \geq N$

$$\|(A_n - A_m)x\|_Y < \varepsilon \|x\|_X.$$

Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$\|(A_n - A)x\|_Y \leq \varepsilon \|x\|_X.$$

Поэтому для $x \neq 0$

$$\frac{\|(A_n - A)x\|_Y}{\|x\|_X} \leq \varepsilon.$$

Беря супремум по всем $x \neq 0$, получаем

$$\|A_n - A\| \leq \varepsilon.$$

Значит,

$$A_n \rightarrow A$$

в операторной норме.

Осталось показать, что $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Возьмём $n \geq N$. Тогда

$$A = A_n - (A_n - A).$$

Оператор A_n ограничен, а оператор $A_n - A$ ограничен, так как $\|A_n - A\| \leq \varepsilon$. Следовательно, A тоже ограничен.

Итак, A — ограниченный линейный оператор, причём $A_n \rightarrow A$ в $\mathcal{B}(X, Y)$. Значит, всякая фундаментальная последовательность в $\mathcal{B}(X, Y)$ сходится, то есть $\mathcal{B}(X, Y)$ является банаховым пространством. ■

6. TODO

7. TODO

8. TODO

9. TODO

10. TODO

11. TODO

12. TODO

13. TODO

14. TODO

15. TODO